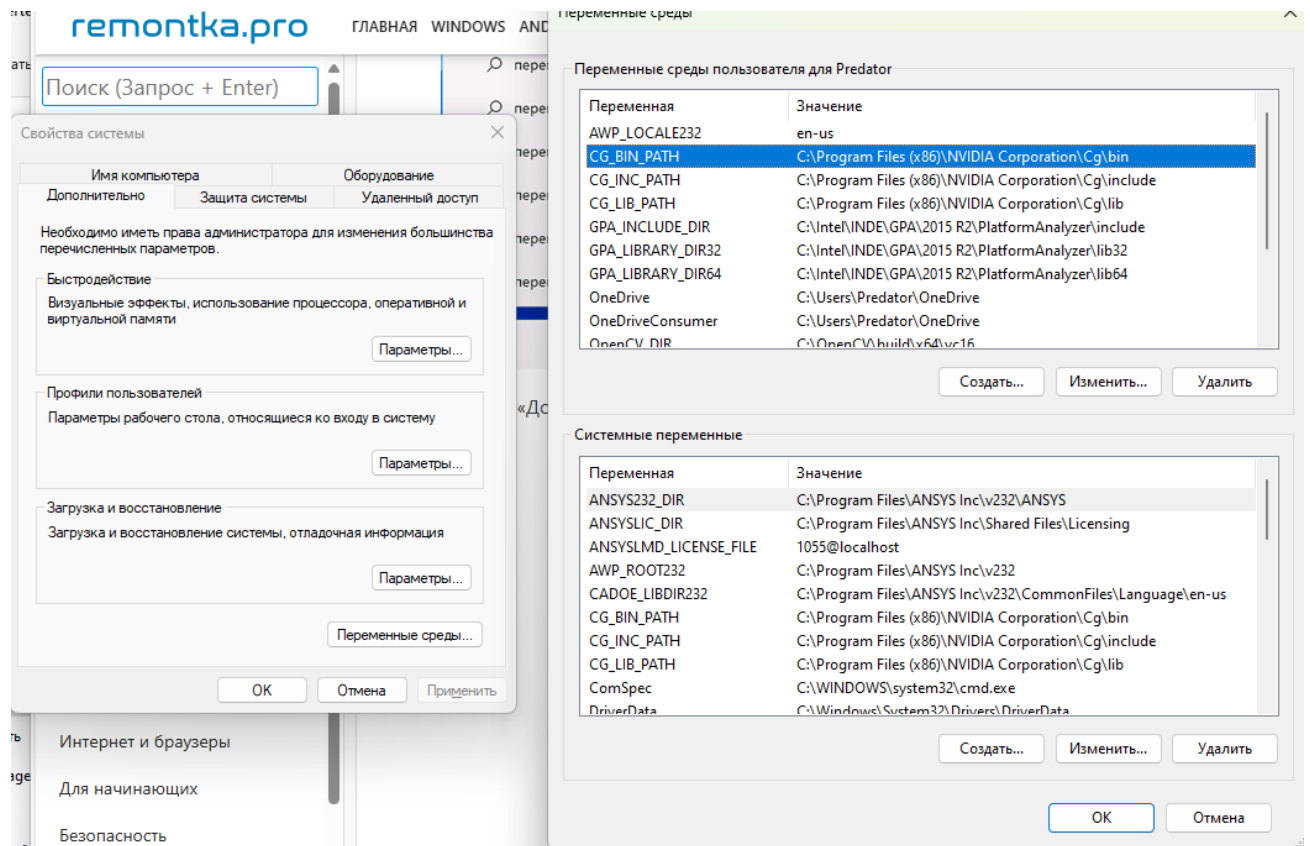


Настройка Cg

Всем привет.

У меня не стало работать все так, как было 2 года назад, и пришлось вспоминать. (Пожалуйста)



Вы видите, что у меня чтоб работало , прописана переменные среды пользователя и системные переменные, начинающиеся с CG.

CG_BIN_PATH

CG_INC_PATH

CG_LIB_PATH

Насколько я помню, после прописывания этих библиотек примеры должны заработать.

Но если этого мало, то должна быть еще директория lib

Имя	Дата изменения	Тип	Размер	Элементов: 8
bin	10/30/2025 12:25 PM	Папка с файлами		
docs	9/17/2020 1:58 AM	Папка с файлами		
examples	9/17/2020 1:58 AM	Папка с файлами		
linux	9/17/2020 1:58 AM	Папка с файлами		
mac	9/17/2020 1:58 AM	Папка с файлами		
win	9/17/2020 1:58 AM	Папка с файлами		
license.txt	9/17/2020 1:58 AM	Text Document	7 КБ	
README.md	9/17/2020 1:58 AM	Файл "MD"	1 КБ	

В директории bin библиотеки. Которые насколько я помню я компилировал. Я их вам пришлю.

Задание 1 (НУЖНОЕ)

Этот пример в DirectX9 директории. В 10 и 11 его подменили простым примером.

Взяв любые примеры – OpenGL GLSL, HLSL пример отрисовки, преобразовать вывод звездочки с 5 лучами на иное число лучей – 4, 6.

Поменять цвет фона, заданный в исполняемом файле.

Реализовать вместо triangle fan : triangle list и triangle strip.

Задание 2 (НУЖНОЕ)

1. Учимся выводить текстуру треугольника.

Показать в отчете passthrough координаты в нормализованной системе координат, помним, что деление на w осуществляет ускоритель сам. И показать, реализовав $0.5 * x_u + \text{vec2}(0.5)$ как они пробегают все значения на экране

2. Выводим UV координаты
3. Выводим текстуру на экран, обязательно свою, а не всяких «чертей» из директории, сопровождающих NV примеры.

Задание 3. (ТЕОРИЮ РАССКАЗАЛ, НУЖНО ТЕМ КТО ГОТОВИТСЯ К СОБЕСАМ)

Можно в FX Composer

Проверить, как задаются и передаются последовательность матриц.

Помножить точки на матрицы в вершинном шейдере получая последовательные промежуточные результаты, затем одной WorldViewProj матрицей.

Уметь визуализировать результат – координаты на поверхности треугольников, правильно передав промежуточные значения из VS в FS.

Задание 4 (НУЖНОЕ)

В любом 3d редакторе выполнить модель, используя средства CSG – constructive solid geometry.

Получить примеры высоко и низко полигональной моделей.

Научиться экспортировать файл.

Находить точки на модели и в файле.

Открывать этот файл в FX Composer или Render Monkey

Задавать материалы (генерировать материалы из прототипа Wizard), ставить свет, найти где управлять FoV камеры.

Задание 5 ()

Поискать какие инструменты в инструментах 3d визуализации могут быть полезны для упрощения полигональных сеток. Mesh Reduce в разных пакетах.

Встроенные средства DirectX 9 сейчас считаются уже устаревшими, GPU обладают достаточной мощностью.

Посмотреть как сокращение числа полигонов влияет на внешний вид моделей.

Использовать ваши 3d модели.

Задание 6

TBN базис, генерация high poly low poly моделей.

Генерация карты нормалей, применение к моделям

Задание 7

Методы генерации теней с помощью depth buffer.

Задание 8

Объемный метод генерации теней, подать свои модели, посмотреть

Задание 9 (НЕ НУЖНО)

Тут будем изучать модели Фонга, Блинна, Орен Найяр, GGX , PBR и так далее.

Анизотропные модели освещения.

Может, SSS – subsurface scattering

Отрежение Френеля, модель Шлика.

Во всех работах ожидаются модели, отчеты, исходный код.

Возможно, что я придумаю еще что-то. Этот список заданий не полный